

# Marchés et produits financiers

## Chapitre 16 : Les propriétés des taux d'intérêt



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 21 août 2026

Où en sommes-nous ?

Les taux de référence

Capitalisation et valorisation

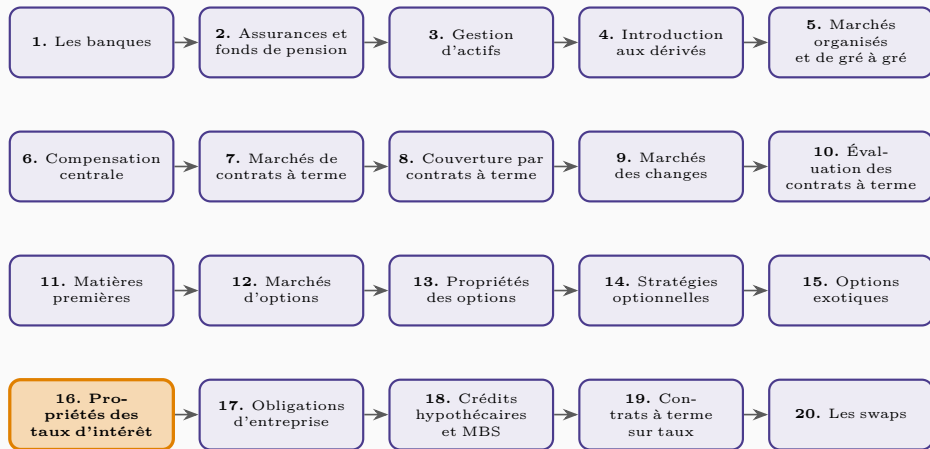
Duration et convexité

Synthèse

Où en sommes-nous?

---

# Les chapitres du cours



## Pourquoi ce chapitre ?

Le taux d'intérêt est intervenu dans presque toutes les formules précédentes sans avoir jamais été défini précisément. Ce chapitre le fait : quels **taux de référence** existent, comment la **capitalisation** en

## Les taux de référence

---

# Quel taux « sans risque » ?

## Les taux du Trésor

Les taux des emprunts d'État sont les plus proches du sans-risque en monnaie locale. Ils sont toutefois abaissés artificiellement par la demande réglementaire et par le traitement fiscal favorable dont ils bénéficient — ils sous-estiment donc le vrai taux sans risque du marché.

## Du LIBOR au SOFR

Le **LIBOR** était un taux déclaratif : les banques annonçaient le taux auquel elles pensaient pouvoir emprunter. Ce caractère déclaratif l'a rendu manipulable, ce qui a conduit à son abandon. Le **SOFR** le remplace : c'est un taux **effectivement constaté** sur les opérations de pension garanties par des titres du Trésor, donc adossé à des transactions réelles.

## Les taux de pension

Le **taux repo** rémunère un prêt garanti par des titres. Étant collatéralisé, il porte un risque de crédit minime et sert de référence pratique au taux sans risque à très court terme.

## Pourquoi ce changement compte

Le LIBOR incorporait un risque de crédit bancaire ; le SOFR, garanti, n'en comporte pratiquement pas. La transition a donc modifié la référence de valorisation de millions de contrats et créé un travail

## Capitalisation et valorisation

---

## L'effet de la fréquence

Un capital  $A$  placé au taux annuel  $R$  pendant  $n$  années vaut  $A(1 + R/m)^{mn}$  avec  $m$  capitalisations par an, et  $Ae^{Rn}$  en capitalisation **continue**. Plus  $m$  est grand, plus la valeur finale est élevée : le taux annoncé ne suffit pas, la fréquence doit être précisée.

## La conversion

Entre un taux  $R_m$  capitalisé  $m$  fois et un taux continu  $R_c$  :

$$R_c = m \ln \left( 1 + \frac{R_m}{m} \right), \quad R_m = m (e^{R_c/m} - 1).$$

La capitalisation continue est la convention retenue en finance dérivée, parce qu'elle simplifie considérablement les formules.



# Évaluer une obligation

## Par actualisation des flux

Le prix est la somme des flux actualisés :

$$P = \sum_i c_i e^{-yt_i},$$

où  $y$  est le **rendement à l'échéance** : le taux unique qui égalise la valeur actualisée des flux et le prix observé.

## Par les taux zéro-coupon

Le prix **théorique** actualise chaque flux à son propre **taux zéro-coupon**  $r_i$  :

$$P = \sum_i c_i e^{-r_i t_i}.$$

C'est la valorisation correcte : le rendement à l'échéance n'est qu'une moyenne commode, dépendante de la structure des flux.

## La courbe zéro-coupon

Les taux zéro-coupon se déduisent des prix observés par **bootstrapping** : on part des maturités courtes

## Duration et convexité

---

## La duration

La **duration de Macaulay** est la maturité moyenne des flux pondérée par leur valeur actuelle. La **duration modifiée** en dérive et donne directement la sensibilité :

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D \Delta y.$$

Une duration de 7 signifie qu'une hausse des taux de 1 % fait baisser le prix d'environ 7 %.

## La convexité

La duration est une approximation **linéaire**. La relation prix-taux étant courbée, on ajoute un terme du second ordre :

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2.$$

La **convexité**  $C$  est positive pour une obligation classique.

### Pourquoi la convexité est un avantage

Étant positive, elle atténue la baisse de prix quand les taux montent et amplifie la hausse quand ils baissent. À duration égale, une obligation plus convexe est donc **préférable** — et se paie plus cher. C'est exactement le raisonnement de développement limité au second ordre : la duration est le terme d'ordre un, la convexité celui d'ordre deux.

### L'usage en gestion des risques

Apparier les durations de l'actif et du passif — l'**immunisation** — protège contre de petits mouvements parallèles de taux. Mais cette protection est incomplète : elle ignore la convexité, et surtout elle suppose un déplacement **parallèle** de la courbe. Les déformations de pente ou de courbure, précisément les composantes que l'ACP identifie au chapitre 14 du cours quantitatif, échappent à cette couverture.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Le « taux sans risque » n'est pas unique : les taux du **Trésor** sont biaisés à la baisse, le **LIBOR** déclaratif a cédé la place au **SOFR** adossé à des transactions réelles, et le **taux repo** sert de référence collatéralisée à court terme. La **fréquence de capitalisation** modifie la valeur finale, la convention **continue** étant retenue en finance dérivée. Une obligation se valorise correctement en actualisant chaque flux à son propre **taux zéro-coupon**, la courbe s'obtenant par *bootstrapping*; le **rendement à l'échéance** n'est qu'une moyenne commode. La **duration** donne la sensibilité au premier ordre,  $\Delta P/P \approx -D\Delta y$ , la **convexité** le terme correctif d'ordre deux, favorable au détenteur. L'**immunisation** par appariement des durations ne protège que contre des déplacements parallèles — les déformations de pente et de courbure lui échappent.